

摘要：

当免疫学泰斗变成“代码狂魔”，科研的边界便被彻底重写。免疫学家Derya Unutmaz教授借助Codex等AI工具，从零构建出流式细胞术分析、CRISPR设计及T细胞通路模拟等复杂科研工具。他大胆预言：AI正用指数级进化颠覆医疗，十年内或治愈所有疾病，15年内甚至将逆转衰老。

在人工智能与生命科学的交汇处，一位免疫学家正在用代码重写科研的边界。

Derya Unutmaz是美国杰克逊实验室的免疫学家和教授，也是OpenAI社区中最活跃的科学用户之一。在与OpenAI开发者关系负责人Romain Huet的对话中，他展示了用Codex从零构建的流式细胞分析软件和CRISPR基因组设计工具，并阐述了一个激进预判：**在AI驱动下，未来十年人类将能治疗所有疾病，15年内或可实现逆转衰老。**

Unutmaz表示，GPT-5.5 Pro近期对一项极复杂实验结果的预测准确率达到100%，"几乎像是它拥有了我在实验室工作30年的同等经验"，这令他几乎难以置信。他认为，AI的指数级进步正被大多数人严重低估，对科研、医疗乃至所有行业的颠覆将是根本性的。



从医学院到AI信徒：一个跨越三十年的判断

Unutmaz与AI的缘分始于1990年代初完成医学院学业之后。彼时他进入生物医学研究领域，随即被生物系统的复杂程度震慑——数万亿组成部分，每时每刻数十亿个反应，远超人脑可处理的范畴。“那时我就意识到，也许有一天我们真的能用AI建立模型。”

深度学习革命、AlphaFold、ChatGPT，每一个节点他都密切跟踪。但真正让他确信AI在科学中“不可逆转”的时刻，是2024年9月OpenAI邀请他试用第一个推理模型o1-preview。他用一个跨界提示测试这款模型：将“大逃杀”游戏机制与免疫系统对抗肿瘤的场景类比，询问如何设计免疫细胞对抗癌症的实验框架。“o1-preview的回答几乎让我动情落泪。”他说，此前的GPT-4o无法给出那种深度与洞察力，而这个推理模型是关键节点——“当它开始真正推理的时候，产生的东西对科学才真正有用了。”

Codex成瘾者：一位免疫学家的编程实验

Unutmaz自称“Codex成瘾者”，且认为这一认证“当之无愧”。他的日常是：清晨喝咖啡时冒出想法，立即用Codex动手实现；有时Codex整晚运行任务，导致他过去几个月严重睡眠不足。



他向Huet展示了两款完全由Codex构建的工具。第一款是流式细胞术分析软件——这是免疫学研究中观察细胞世界的核心手段，传统上依赖价格高昂的专业商业软件。该工具可上传细胞数据文件，通过交互式界面选择荧光标记物，划定细胞门控，生成统计分析，支持等高线图和多种可视化方式，可处理约10万个数据事件且响应迅速。“这实际上是相当复杂的软件，”他说，“而我只是一个生物医学工程师，不是软件工程师，我大概只能写出一个贪吃蛇游戏，而且要花好几个月。”

第二款是CRISPR基因组工程设计工具。用户输入任意基因名称，系统自动从数据库提取基因序列，列出所有可能的靶点并排名，支持批量生成“导向RNA文库”——输入多个基因名称，一键生成对应的全套CRISPR分子设计。该应用以Swift语言构建为原生macOS应用，他表示iPad版本正在开发中。

此外，他还构建了一个T细胞信号通路模拟器，可调控受体配体质量、剂量等参数，实时展示下游分子激活状态、转录因子磷酸化模式，并支持引入抑制剂或额外受体后的通路变化模拟。“AI会对生物学产生巨大冲击的关键，在于能够模拟生物系统，”他说，“建造飞机要做空气动力学模拟，但对生物学，我们一直做不到这一点。”

数字孪生：个性化医疗的终极图景

Unutmaz描述了一个更长远的愿景——“数字孪生”：**用AI完整模拟个体的基因组、代谢产物、蛋白质和免疫系统，在数字世界中为每个患者进行个性化实验，而非在真实人体上试错。**

他指出，现行医学体系存在根本性局限：同一种药被数以百万计的患者服用，但真正受益者可能只是其中一小部分。以他汀类药物为例，大规模使用，却只对少数人真正有效。癌症领域已是最接近个性化的方向——肺癌患者在用药前需先对突变基因测序，因为1%的患者适用某种特定药物，对另外99%无效。他引用了一个澳大利亚案例：一位计算机科学家借助ChatGPT和Grok，为其患癌的狗量身设计了一种RNA疫苗，专门针对该肿瘤的特定突变，相关试验正在进行中。

“如果AI能够完整模拟你的生物系统，我们就可以问：给这个人用这种药会怎样？”他说，“药物可以接近100%的有效性和接近0%的副作用。我们现在需要5到10年完成的临床试验，将加速到可能只需5到10天。AI将为你做临床试验。”

他同时强调，这一切有一个关键前提——算力必须大幅提升。“即便把现在全球所有算力加在一起，也不足以模拟生物系统。”

科学2.0：智能体驱动的研究范式革命

Unutmaz对科研模式本身的变革同样持有激进判断。他将未来称为“科学2.0或3.0”：传统的“花数周构思、数月实验、数月分析”模式将成为历史，取而代之的是AI智能体集群——提出假设、模拟实验、分析数据、反馈结论、再生成新假设，形成闭环。

“我想我的角色将变成只需要告诉智能体们：我想攻克肺癌，去探索这个方向。”他说，实验室的操作层面也将大规模自动化，机器人将承担大量湿实验工作。面对“科学家是否还有工作”的质疑，他援引杰文斯悖论：效率提升不会减少工作，而会催生更多工作，因为我们目前对生物学的理解仅约10%，剩余90%有待探索，加速学习将创造庞大需求。

他亦表示，这一范式转变不局限于生物学，物理、材料科学、化学、药物发现均将受到波及——“过去药物发现需要几年，现在几个小时就能完成。”



给所有人的建议：实验精神是AI时代的核心竞争力

被问及对非科学领域人士的建议时，Unutmaz以自身科研经历作答：生物学实验95%至98%会失败，长期在失败中工作，培养了他对不确定性的耐受力和持续尝试的本能。"这就是为什么它叫'实验'——你要不断尝试，不断调整。"

他认为，这种思维方式在AI时代具有普遍价值。"AI时代真正重要的只有自主性和好奇心，"他说，"不要害怕，持续用AI做实验，问那个'如果我这样做会怎样'的问题，因为你现在可以问这个问题了——以前这样做的成本太高了。"

他以公司网站为例：过去花费数千美元制作一个"将就"的网站，现在几分钟内即可迭代出新版本。这种低成本试错能力，他认为可延伸至生活和工作的几乎所有方面。对于外界弥漫的AI焦虑，他态度鲜明："它会真正让我们进入一个黄金时代。AI研究者对我来说都是英雄，因为这将是人类最伟大的变革。"



以下为访谈全文：

Romain： Derya，非常感谢你来到这里。你是一位非常独特的构建者，和我们通常交流的构建者很不一样。你有医学背景，同时深耕生物科学和生物工程，又以一种大多数构建者没有的方式推进AI的应用——你在生物学、癌症、免疫学等如此多的领域都有真正的深度。非常期待今天的对话。

生物学何时开始需要AI？

Romain： 如果往回追溯，你是什么时候意识到生物学和科学将需要AI的？

Derya： 那是我从医学院毕业之后，当我意识到生物系统的复杂程度时。毕业后，我进入了生物医学研究领域，因为我真的想理解生物学——那时候有太多疾病我们还无法治疗。深入研究之后，我越来越感到震撼：天哪，这怎么可能解决？生物系统中有数万亿个不同的组成部分，每时每刻发生着数十亿个反应，这让我感到无比压倒。

正是在那时，我开始对AI产生了兴趣，那是90年代初。我意识到，也许有一天我们真的能用AI建立模型。整个90年代我都非常热衷于用AI来编程。当然，后来深度学习革命到来，我激动极了，因为我第一次看到深度学习能够以某种并行的方式处理海量信息。然后是AlphaFold，然后是ChatGPT。但最初的那个时刻，是在我完成医学院学业之后。

Romain： 自从ChatGPT发布以来，你一直非常活跃于我们社区，测试各种模型。我记得你在最早的推理模型——o1-preview出来时就开始做一些工作。你拿到它的第一反应是什么？



Derya: 我还记得那是2024年9月。OpenAI联系了我，我想是因为我在X上非常活跃，一直在谈论AI将如何改变人类，那时候有很多怀疑的声音，我依然相信它，并且全身心投入了AI。OpenAI希望我来试用第一个推理模型。

我至今记得那一刻——我用一个免疫学领域极其复杂的问题来测试它，而且我还记得那个提示词：我对游戏非常感兴趣，喜欢把游戏和科学交叉类比。有一种生存类游戏，你在一座岛上战斗，就是那种大逃杀游戏。从某种意义上说，免疫系统对抗肿瘤，就像一场大逃杀。我问它：把大逃杀游戏和免疫系统结合起来想象，你会如何设计一个免疫细胞对抗癌症的场景？

这是一个完全跨领域的问题，我们后来也真的基于这个思路做了实验。o1-preview给了我一个回答，几乎让我动情落泪。在那之前，GPT-4o这类模型没办法给出那种深刻而有洞察力的回答。那一天对我来说是特别的。

Romain: 那就是你确信AI在科学中已经不可逆转的时刻吗？

Derya: 完全是。其实在那之前，GPT-4出来之后就已经极其有用了。我会告诉同事们——生物学领域信息如此庞大，你根本跟不上，用AI来搜索文献、整合知识，包括处理写推荐信这类日常事务——以前需要一小时的事，现在五分钟就完成了。但那时候还不到可以完全信任它、或者问“某个实验的结果会是什么”这类问题的程度。o1-preview是那个关键节点——当它开始真正推理的时候，产生的东西对科学来说才真正有用了。此后是Pro版和o3，越来越好。现在的模型更是令人叹为观止。

Codex成瘾者

Romain: 几个月前我看到你发推文说你有了新的早晨例行程序——先喝早晨的咖啡，然后Codex就要开始为你工作了。

Derya: 我可以自称是Codex成瘾者，这个认证我当之无愧。每天早上醒来，脑子里会冒出很多想法——想做个模拟、想做某个应用、想做个游戏之类的。以前你得会写代码，而且就算你会，也要花几周甚至几个月才能实现。但现在，我一有想法，喝完咖啡，立刻就去试。有时候Codex整晚都在跑任务，我想看看结果如何——过去几个月我因此睡眠严重不足。

Romain: 对于你这样在免疫学、肿瘤学、癌症、T细胞方面有如此深度的人，你是怎么用Codex把这些领域融合在一起的？

Derya: 我一直在构建一些不是特别复杂但对日常工作极其有用的应用。我们非常依赖软件来做分析——生物学很复杂，无论是遗传学还是免疫学。

比如我们做大量叫做“流式细胞术”的分析。这基本上是我们观察细胞世界的窗口，主要是免疫细胞，当然也可以分析任何细胞。我们有专门的仪器，用荧光标记物标记细胞——细胞有数百种不同类型，要知道你的血液和组织里有哪些细胞，就需要标记它们，让它们通过激光。激光分析数千个细胞，生成数据，告诉我这是一个可以对抗癌症的免疫细胞，这一个会导致自身免疫病，等等。但我们必须把这些数据放进专业软件，把数十万个独立细胞的数据点转化成图表，然后才能分析：这类细胞的百分比是多少，它们之间有什么关联，诸如此类。

这是过去几十年来我们一直在使用的非常精密的软件。有一天我想：为什么不自己做一个？这个想法很疯狂，因为非常复杂，我确实失败了很多次。但自从GPT-5.5，我现在有了一个完全可运行的版本。

用Codex构建细胞分析工具

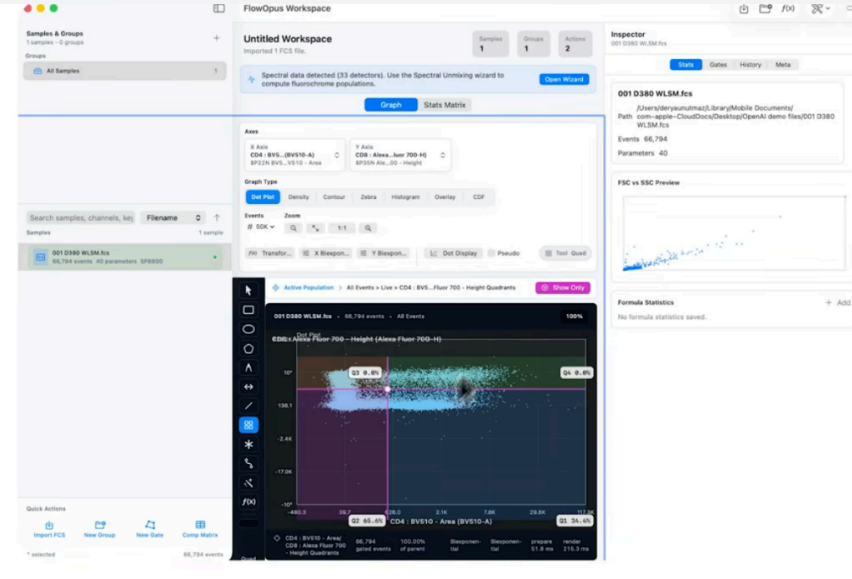
Romain: 太不可思议了，能看看你的笔记本电脑上的演示吗？



Derya: 我来展示这个应用。我已经上传了一个文件——这里的每个点代表一个单独的细胞，这些都是荧光分子的颜色，每种抗体对应的荧光分子会标记特定的细胞类型。我可以在这里选择。你看，这里有20种不同的分子，每种都和一个受体结合，它们的组合定义了特定的细胞亚群。

比如我最喜欢的细胞——带有CD4分子的T细胞，还有带CD8分子的T细胞，后者是杀伤细胞，会去杀死靶细胞。我可以在这里划定门控，看CD8阳性或CD4阳性细胞的百分比，生成各种统计分析。

这实际上是相当复杂的软件——我可以更改等高线图、图形、不同的展示方式。这里有大约10万个事件，而且处理速度极快，我原本没想到它会被优化得这么好。



Romain: 这一切都是用Codex构建的？

Derya: 100%用Codex构建的。花了一段时间，因为有些东西不能工作，但尤其是GPT-5.5之后，我说“我看不清图表，帮我修一修”，然后它就自己去做了。

我还做了一个小应用，可以选择你想要的细胞类型，说“我想要一个初始T细胞”，它会显示所有可能选择的标记物，甚至会告诉我哪些标记物对这种细胞类型最为相关。这对设计我们所说的“抗体面板”极其有用——我正在寻找中央记忆初始细胞、T细胞和TH17细胞，选好这些标记物之后，我就可以回去做流式分析了。

Romain: 太了不起了。你不是软件工程师，这些东西要让你从头做的话，可能要花几周甚至几个月。

Derya: 我是生物医学工程师，不是软件工程师。我大概只能写出一个贪吃蛇游戏，而且要花好几个月。做这些应用以前对我来说是个梦想。

模拟T细胞信号通路

Romain: 你有没有用更多模型来辅助日常工作，比如图像生成？

Derya: 我非常感兴趣的一件事——也是我认为AI会对生物学产生巨大冲击的关键所在——是能够模拟生物系统，因为它太复杂了。

建造一架飞机，你不会说“把这些部件拼在一起，希望它能飞”——你要做空气动力学模拟。但对于生物学，我们做不到这一点，因为组成部分太多了。我的目标是有一天我们能够构建“虚拟细胞”，用AI完整模拟一个免疫细胞，进而模拟组织，最终实现我所说的“数字孪生”——完整的人体数字模拟。当然，这需要多得多的算力，希望你们加大投入。

先从这里开始——这是一个受体，叫做T细胞受体，位于T细胞表面，是最主要的受体，但极其复杂。它感受到的分子亲和力、它接收到的其他信号，将决定生死。信号强度可能意味着自身免疫疫病，可能意味着清除肿瘤，可能意味着杀死病毒感染的细胞，也可能意味着过度损伤而致命。在这个受体下面，有极其复杂的信号通路在运行。

我构建这个模拟器，就是为了能模拟这一切。如果我只有T细胞受体，配体的质量是这样的，剂量是这么多，我可以在这里控制所有参数，然后运行模拟——它会告诉我哪些分子会被激活，哪些不会，甚至会显示转录因子的磷酸化模式。我可以问：如果我加入一个抑制性分子，再换一个不同的信号，会发生什么？它会展示给我看——这条通路现在停了，你会得到不同类型的事件。你可以继续延伸：如果加一个小分子抑制某个分子，输出是什么？如果在这里增加更多受体，它们会如何相互作用？

Romain： 我喜欢这个，因为它不只是在可视化或搜索数据集，这是一个完整的应用，让你能够在浏览器里定义每个细胞和场景的输入输出。太不可思议了。

CRISPR基因组工程工具

Romain： 你还展示了更多应用？

Derya： 再看一个。我们想要操控细胞——细胞在某种意义上就像编程好的代码软件，我希望有一天我们能有一个"生物学版的Codex"，可以对细胞完全编程。事实上我们已经开始这样做了，通过基因编辑技术。25年到30年前我自己开发了其中一些技术，现在我们有了CRISPR。

CRISPR可以靶向任何基因，修复突变，删除基因，过表达基因，这就是基因组工程。但问题在于，这同样非常复杂。一个基因可能有2000个核苷酸，你要靶向哪里？你需要通过计算来判断靶点的特异性和效果，已有一些工具，但我想要自己的。所以我构建了这个应用。

你可以选择任何基因，比如CD4基因——我之前提到过它在T细胞表面。它会立即从数据库里提取CD4的基因序列，然后给我所有潜在的靶点——每个靶点是20到22个核苷酸的区域，对于一个很长的基因会有很多靶点，然后给它们排名，告诉我选哪个更好。我可以在这里添加选定的靶点，复制出来，发给在线合成公司，他们会合成好发给我，我就可以去做实验了。还有一些其他工具没有的功能——比如我可以说"给我建一个文库"，如果我有多个基因，想要很多不同的CRISPR靶点，我只需要在这里输入基因名称，点击"设计文库"，它就会为我生成不同的CRISPR分子。

而且这是一个原生macOS应用，用Swift构建的，我还准备做一个iPad版本。

Romain： 太感谢你的分享了，这是对你工作的一次精彩的幕后呈现，也让我看到了你如何用Codex思考和工作的方式，这是我之前从未见过的Codex用法。

数字孪生：个性化医疗的未来

Romain： 你之前提到了数字孪生的想法，从你在免疫学、癌症、生物学上的视角来看，这个想法什么时候会变得可行？我们为什么需要数字孪生？为什么需要AI？

Derya： 我们需要数字孪生，是因为我们的生物系统是极其复杂的整体——不只是你能从外部测量的东西。我刚才展示的免疫系统，加上代谢产物，加上肠道中数万亿细菌，加上激素，这是一个极度复杂的系统。你的遗传基因，加上你所处的环境，几乎决定了一切——你会不会生病、什么时候生病、你是否会对某种治疗有反应。

我们能不能在疾病发生之前就预测它？而且必须高度个性化——我们应该治疗的是患者，而不是疾病。因为生物系统太复杂了，我们一直以来都在把同一种药给患有同种疾病的数百万人服用。比如他汀类药物被数百万人使用，但它只对其中一小部分人真正有效。



如果AI能够完整模拟你的生物系统——你的基因组、你的代谢产物、你的蛋白质、你的免疫系统——那么我们就可以开始问：如果我改变了这方面的健康状况会怎样？如果给这个人用这种药会怎样？也许我可以直接根据AI告诉我的你的生物学特征，为你量身定制一种治疗方案。我们将进入完全个性化的时代——药物可以接近100%的有效性和接近0%的副作用。这意味着我们现在需要5到10年才能完成的临床试验，将加速到可能只需5到10天。AI将为你做临床试验。

这正是为什么我说在未来十年左右，我们将能够治疗所有疾病。再过15年，我们将实现逆转衰老，人们将能够活几百年。人们说这听起来很疯狂，是科幻小说，说光是癌症就花了50年才治疗了一点点。他们没有算进去的是：AI正在指数级地进步。而且这一切还有一个前提——算力必须大幅提升，因为即便把现在全球所有算力加在一起，也不足以模拟生物系统，组成部分实在太多了。

如果我们在未来5到10年能够达到那个程度，超级智能届时也将出现。那时，我们就可以用AI模拟数字孪生，不是在人类身上做实验，而是在AI里为你的生物学做实验。这将改变医学，改变一切。

Romain： 以癌症患者为例，如果有了数字孪生，医生可以做哪些现在做不到的事？

Derya： 基本上就是在数字孪生上尝试不同的假设和实验，看看反应如何，这就像是对照组和治疗组。

事实上，癌症和肿瘤学是我们目前最接近个性化的领域，因为即便是同一种癌症类型，也有很多不同的突变。如果你是肺癌患者，你的肿瘤科医生会先对突变基因进行测序，因为突变的基因不同，对应的药物也不同。比如有1%的肺癌患者可以使用某种特定的药物，而这种药对这1%的人非常有效，但对另外99%的人无效。公司正在开发针对性的精准药物，我们可以做到为你所有的突变专门创造一种药物。

澳大利亚有一个案例，一位计算机科学家用ChatGPT和Grok，为他的狗设计了一种RNA疫苗——这是终极个性化，因为那种RNA疫苗是专门针对那些特定癌症突变量身创造的，相关试验正在进行中。

免疫系统在杀死癌细胞方面极其有效，这就是我们所说的免疫疗法革命。但免疫疗法并不对所有人都有效。为什么有些人的免疫细胞能够识别癌症并将其杀死，而另一些人不行？有些免疫细胞会衰竭，诸如此类。而且还有副作用的问题——免疫系统本身是很危险的，过度激活会造成大量伤害。如果我们能把这些都弄清楚，就可以真正做到个性化治疗。

推动同行拥抱AI

Romain： 你既是AI的深度使用者，又是MD，你周围的人对AI是什么态度？你会努力让他们像你一样快速采用这些工具吗？

Derya： 我努力过，我想他们认为我完全疯了。不过现在他们开始看到潜力了。从GPT-3.5出来我就开始说这些了。人们非常犹豫，我能理解，因为这是一个如此新的事物，人类的思维无法理解这种指数级的进步。

很多人用GPT-4.0是一年半前的事，在AI的世界里那是很久以前了，他们说"它产生太多幻觉，回答得不够好"。其实GPT-5.4和5.5之间的差距就已经天壤之别了。如果你持续实验，并且相信它会越来越好……

我现在连在我研究了30年的领域，都信任AI模型给出的答案。最近GPT-5.5 Pro给了我一份报告，我几乎哭了——这怎么可能？GPT-5和Pro版、5.4，对知识的理解和模式识别已经非常出色，但5.5做到的事情，几乎像是它拥有了我在实验室工作30年的同等经验。因为有些东西是直



觉，不在文献里，你就是知道——比如我会和学生打赌说“做这个实验，我赌它会这样发展”，他们有时候会和我打赌，然后百分之百输掉，因为那是从大量积累中磨砺出来的直觉。

而5.5做到的事情，是预测了一个我们做过的极其复杂的实验的结果，准确率达到了100%，这令人难以置信。

科学2.0：AI驱动的未来科研范式

Romain：如果这种进步的速度持续下去，几年后你的日常工作会是什么样子？对你和周围的研究者来说，什么会发生根本性的改变？

Derya：我所说的一些事情可能听起来很激进。但会有一场彻底的根本性转变——我称之为科学2.0或3.0。我们做科学的方式将彻底改变。

以前的那种模式——花几周时间想出一个想法、设计实验、再花几个月分析数据——那个时代已经过去。学生和科学家们必须认识到，我们处在一个极度加速的时间尺度上。未来做科学的方式，是一群AI智能体帮你提出假设，它们已经能够提出假设，因为可以产生的想法数量几乎是无穷无尽的。然后AI会帮你模拟实验——我可以做1000个实验，但哪个会成功我不知道，如果AI能告诉我这类实验更有可能成功，原因是什么，我就可以专注于那个，成功率会大幅提升。数据出来之后，立刻传给其他AI智能体，它们马上分析，反馈给总控智能体，总控再提出新的假设，设计新的实验。

我想我的角色将变成只需要告诉智能体们：我想攻克肺癌，去研究这个方向，去探索。然后还是需要有人做实验，但我认为实验室也会自动化，这已经开始发生了，会有很多机器人做大量的实验。当人们问“那我还有工作吗？”——这里有一个杰文斯悖论：如果我们能做这么多，我们就能做更多。生物学方面，我们目前只了解大约10%，想象一下我们能以多快的速度学习剩余的90%。有了那种能力，就像我现在在构建应用一样，我将能够构建新的细胞类型、新的组织。会有数以千计的生物工程师坐在电脑前模拟和构建，这将从根本上改变不只是生物学，还有物理、材料科学、化学——药物发现方面，过去需要几年才能完成的工作，现在几个小时就能做到。临床试验、医生诊治患者，整个链条都将改变和加速。

给所有领域的人的建议

Romain：对于不在科学领域的人，结合你的经历，你会给他们什么建议？关于如何重新思考自己的领域和工作？

Derya：我有一个优势——我的工作本质上就是持续做实验，而且极其痛苦，因为在生物学里，95%到98%的实验都会失败。所以我非常习惯失败，这就是为什么它叫“实验”——你要不断尝试，不断调整。你会培养出一种韧性、自主性和好奇心，就是去试一试的冲动。这也是为什么我对Codex如此兴奋——当然，我展示给你的是那些成功了的东西，之前有很多失败，很多应用做出来效果不好，但你不应该放弃。

我对大家的建议是：在AI时代，真正重要的只有自主性和好奇心。不要害怕，持续尝试，持续用AI做实验。问那个“如果我这样做会怎样”的问题，因为你现在可以问这个问题了——以前这样做的成本太高了。

比如你公司的网站，可能花了几千美元制作，不够完美，但你说“好吧，将就吧”。现在你可以说“如果我这样改一下会怎样”，几分钟后你就有了一个新网站，或者你可以设计一个新产品并3D打印出来。

我认为这可以应用于所有事情，但你必须有勇气去实验，因为实验的成本现在非常低——何必不去做呢？不要只把这当成日常的小事，你可以真的把它延伸到生活中几乎任何方面，你只需要拥抱它，把AI看作一件极其积极的事情。



我看到很多负面的声音——"AI会做这个""AI会做那个"。我的看法恰恰相反，它会真正让我们进入一个黄金时代。AI研究者们对我来说都是英雄，因为这将是人类最伟大的变革。我为未来感到无比兴奋。

Romain： 非常感谢你，Derya，这是一个精彩的结语，充满正能量。我们迫不及待地想看你接下来会做什么，如何进一步推进Codex和前沿模型的应用，把这些领域融合在一起，推进数字孪生的愿景。

Derya： 非常乐意下次再来做一期节目，几个月后欢迎我回来，看看又取得了多少进展。在此之前，祝你在加利福尼亚玩得开心，非常感谢。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 38  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发布评论